

Chapitre 13 - Fonctions affines

13.1 Généralités sur les fonctions affines

13.1.1 Forme générale d'une fonction affine

♥ **Définition :** Soient a et b deux nombres donnés. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax + b$ est appelée fonction affine, elle est représentée par une droite où :

- le nombre a est le coefficient directeur de cette droite
- le nombre b est l'ordonnée à l'origine

Exemples

- $f(x) = 2x + 1$:
 - $g(x) = -3x + 5$:
 - $h(x) = 8x$:
 - $i(x) = 3$:
 - $j(x) = \frac{3}{x} + 2$:
 - $k(x) = x^2 + 2x + 9$:
-

13.1.2 Représentation graphique

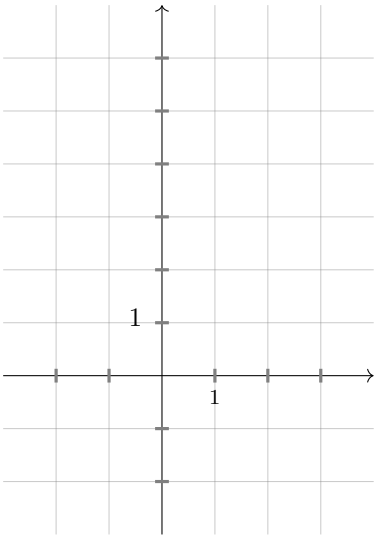
♥ **Propriété :** La représentation graphique d'une fonction affine est une droite non verticale.

Exemple

Tracer la fonction $f(x) = 2x + 1$.

La représentation graphique de f est une droite, donc seuls deux points sont nécessaires.

x		
$f(x)$		



R

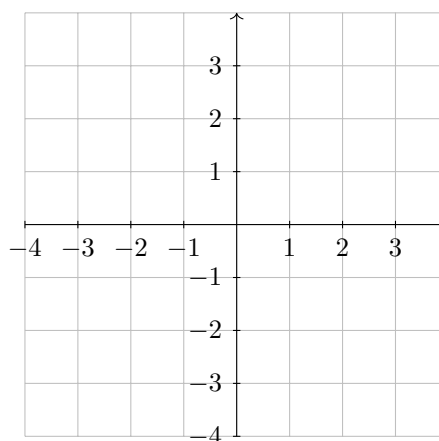
On a choisi 0 et 2 mais on aurait pu choisir deux autres nombres.

■

Exemple

Représenter graphiquement les fonctions suivantes :

- $\mathcal{C}_1 : f(x) = x + 1$
- $\mathcal{C}_2 : g(x) = 2$
- $\mathcal{C}_3 : h(x) = -3x - 2$
- $\mathcal{C}_4 : i(x) = \frac{3}{4}x - 3$



13.2 Détermination des coefficients

13.2.1 Graphiquement

Exemple

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'abscisse 0.

Ainsi, $b = 1$.

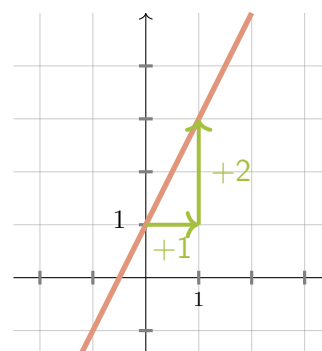
2. Détermination de a : coefficient directeur.

- Placer deux points de la droite aux coordonnées faciles à lire.
- Compter le nombre de carreau pour le déplacement vertical, puis horizontal pour aller d'un de ces deux points à l'autre.

- $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$

Ainsi, $a = \frac{+2}{+1} = 2$.

Donc $f(x) = 2x + 1$.



Exemple

Donner l'expression de la fonction affine f à partir de sa représentation graphique.

1. Détermination de b : ordonnée à l'origine.

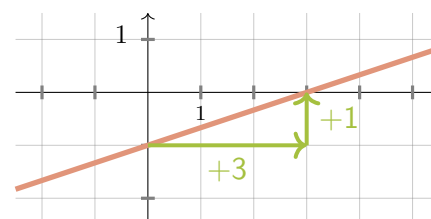
L'ordonnée à l'origine est l'ordonnée du point d'abscisse 0.

Ainsi, $b = -1$.

2. Détermination de a : coefficient directeur.

$$a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}} = \frac{1}{3}$$

Donc $f(x) = \frac{1}{3}x - 1$.



13.2.2 Algébriquement

♥ **Méthode :** Pour déterminer algébriquement l'expression d'une fonction affine f à partir de deux points de sa droite représentative :

1. Calcule le coefficient directeur a grâce au taux d'accroissement :

$$a = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A}$$

2. Écris $f(x) = ax + b$ en remplaçant a par sa valeur.
3. Remplace x et $f(x)$ par les coordonnées d'un des deux points pour trouver b .
4. Conclue avec l'expression finale.

Exemple

La fonction f est une fonction affine et on sait que les points $E(2; 3)$ et $F(4; 9)$ appartiennent à sa droite représentative. Déterminer algébriquement l'expression de f .

- 1^{re} étape : Pour déterminer le coefficient directeur a , on calcule le taux d'accroissement :

.....

- 2^e étape : Écrire l'expression

.....

- 3^e étape : Pour déterminer l'ordonnée à l'origine b , on choisit le point E ou le point F et on intègre ses coordonnées dans l'expression.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 4^e étape : Conclure

.....